⚠ ***Achtung***: Sie können dieses Dokument verwenden, um für Prüfungen zu lernen, aber **ich übernehme keine Verantwortung**, **wenn** irgendwo im Dokument **Fehler enthalten** sind. Durch die **Verwendung dieses Dokuments akzeptieren** Sie **diese Bedingung**. Wenn in **Dokument Fehler sind oder etwas fehlt, bitte schreiben sie eine Nachricht mit dem Fehler in Ömers Dokumente Whatsapp Gruppe**. ⚠

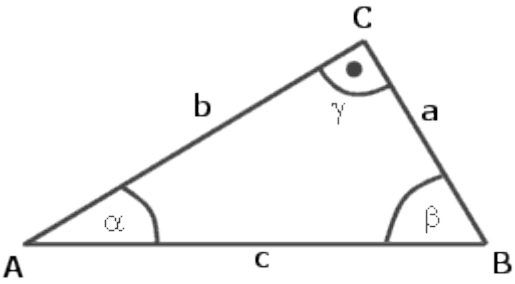
-Viel Spaß üben, Ömer

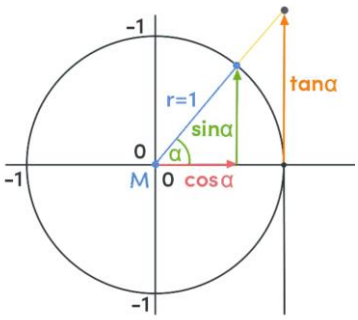
Mathematik KA Vorbereitung 02.10.2024

Trigonometrie

Umgekehrte- und Trigonometrische Funktionen

Trigonometrische Funktionen werden verwendet, um **Beziehungen** zwischen **Winkeln** und **Seitenlängen** in <u>rechtwinkeligen Dreiecken</u> zu berechnen.





Sinus (sin)

$$\text{Sinus eines Winkels} = \frac{Gegenkathete}{Hyptonuse}$$

$$\sin(\alpha) = \frac{a}{c}$$

$$\sin(\beta) = \frac{b}{c}$$

Kosinus (cos)

$$\text{Kosinus eines Winkels} = \frac{Ankathete}{Hyptonuse}$$

$$\cos(\alpha) = \frac{b}{c}$$

$$\cos(\beta) = \frac{a}{c}$$

Tangens (tan)

$$\text{Tangens eines Winkels} = \frac{Gegenkathete}{Ankathete}$$

$$\tan(\alpha) = \frac{a}{b}$$

$$\tan(\beta) = \frac{b}{a}$$

Umgekehrte Trigonometrische Funktionen

Umgekehrte trigonometrische Funktionen werden verwendet, um **Winkel** aus den **Verhältnissen der Seitenlängen** in rechtwinkeligen Dreiecken zu bestimmen. Sie bestehen aus Arkussinus (arcsin), Arkuskosinus (arccos) und Arkustangens (arctan). Sie werden auf dem Taschenrechner wie folgt angezeigt: $sin^{-1}, cos^{-1}, tan^{-1}$

$$Winkel = Arkussinus\left(\frac{Gegenkathete}{Hyptonuse}\right)$$

$$\alpha = arcsin\left(\frac{a}{c}\right)$$

$$\beta = arcsin\left(\frac{b}{c}\right)$$

$$Winkel = Arkuskosinus\left(\frac{Ankathete}{Hyptonuse}\right)$$

$$\alpha = arccos\left(\frac{b}{c}\right)$$

$$\beta = arccos\left(\frac{a}{c}\right)$$

$$Winkel = Arkustangens\left(\frac{Gegenkathete}{Ankathete}\right)$$

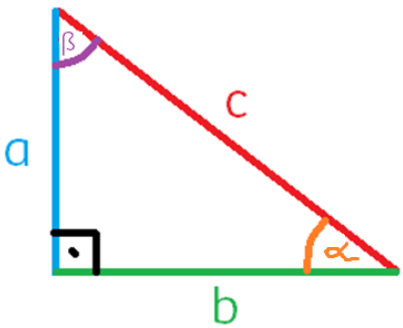
$$\alpha = arctan\left(\frac{a}{b}\right)$$

$$\beta = arctan\left(\frac{b}{a}\right)$$

Praktisches Beispiel

a = 5 cm
α = 42°

b = ?



$$\tan(\alpha) = \frac{a}{b} \quad | * b$$

$$\tan(\alpha) * b = a \ |: [tan(\alpha)]$$

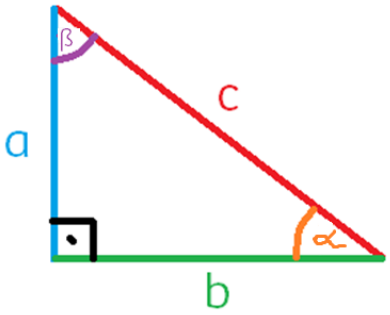
$$b = \frac{a}{\tan(\alpha)}$$

$$b = \frac{5\ cm}{\tan(42°)}$$

$$b \approx 5{,}553062574\ cm$$

c = 4 cm
a = 3 cm

α = ?



$$\sin(\alpha) = \frac{a}{c} \mid arcsin$$

$$\alpha = arcsin\left(\frac{a}{c}\right)$$

$$\alpha = arcsin\left(\frac{3\ cm}{4\ cm}\right)$$

$$\alpha \approx 48{,}59037789°$$

Trigonometrische Sätze

Sinussatz

Der Sinussatz besagt, dass in jedem beliebigen Dreieck die Verhältnisse der Länge einer Seite zur Sinusfunktion des gegenüberliegenden Winkels gleich sind.

$$\frac{a}{\sin(\alpha)} = \frac{b}{\sin(\beta)} = \frac{c}{\sin(\gamma)}$$

Durch Äquivalenzumformung kann man auch folgende Gleichungen bekommen:

$$\frac{a}{b} = \frac{sin(\alpha)}{sin(\beta)} \qquad \frac{a}{c} = \frac{sin(\alpha)}{sin(\gamma)}$$

$$\frac{b}{a} = \frac{sin(\beta)}{sin(\alpha)} \qquad \frac{b}{c} = \frac{sin(\beta)}{sin(\gamma)}$$

$$\frac{c}{a} = \frac{sin(\gamma)}{sin(\alpha)} \qquad \frac{c}{b} = \frac{sin(\gamma)}{sin(\beta)}$$

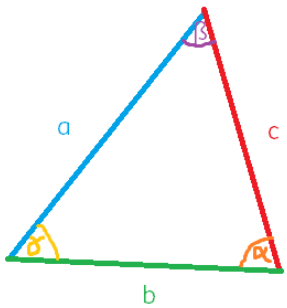
Praktisches Beispiel

SSW (Seite-Seite-Winkel)

a = 8 cm
b = 6 cm

α = 50°

β = ?



$$\frac{b}{a} = \frac{\sin(\beta)}{\sin(\alpha)} \mid * sin(\alpha)$$

$$\frac{b}{a} * sin(\alpha) = \sin(\beta) \mid \text{arcsin}$$

$$arcsin\left(\frac{b}{a} * sin(\alpha)\right) = \beta$$

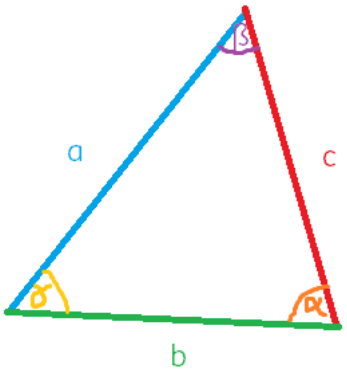
$$arcsin\left(\frac{6\ cm}{8\ cm} * sin(50°)\right) = \beta$$

$$\beta \approx 35{,}06695772°$$

WSW (Winkel-Seite-Winkel)

a = 12 cm
γ = 69°
β = 34°

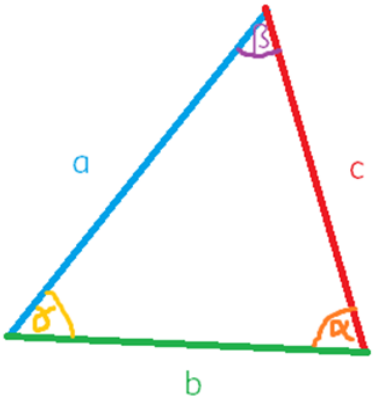
(α = ?)
b = ?



$$\alpha + \beta + \gamma = 180°$$
$$\alpha = 180° - (34° + 69°) = 77°$$
$$\frac{a}{\sin(\alpha)} = \frac{b}{\sin(\beta)} \mid * \sin(\beta)$$
$$\frac{a}{\sin(\alpha)} * \sin(\beta) = b$$
$$\frac{12\ cm}{\sin(77°)} * \sin(34°) = b$$
$$b \approx 6{,}886823687\ cm$$

Kosinussatz

Wenn bei einem beliebigen Dreieck zwei Seitenlängen und die Größe des eingeschlossenen Winkels gegeben sind, lässt sich die dritte Seitenlänge berechnen.



$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc * \cos(\alpha)$$
$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac * \cos(\beta)$$
$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab * \cos(\gamma)$$

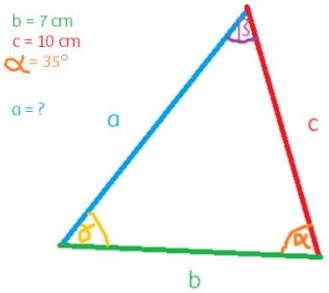
Durch Äquivalenzumformung kann man auch folgende Gleichungen bekommen:

$$\cos(\alpha) = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$$
$$\cos(\beta) = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac}$$

$$\cos(\gamma) = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$

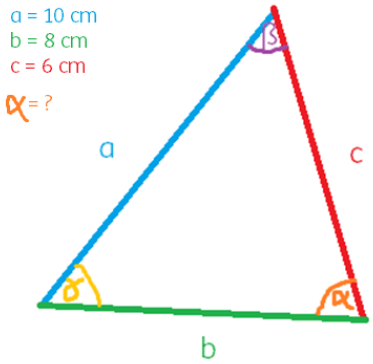
Praktisches Beispiel

SWS (Seite-Winkel-Seite)



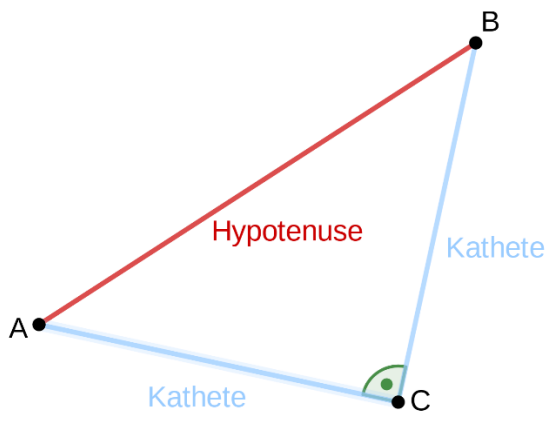
$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc * \cos(\alpha) \mid \pm\sqrt{}$$
$$a = \pm\sqrt{b^2 + c^2 - 2bc * \cos(\alpha)}$$
$$a = \pm\sqrt{7\ cm^2 + 10\ cm^2 - 2 * 7\ cm * 10\ cm * \cos(35°)}$$
$$a_1 \approx 5{,}85821763\ cm$$
$$\cancel{a_2 \approx -5{,}85821763\ cm} \quad \textit{macht in Sachkontext kein Sinn}$$

SSS (Seite-Seite-Seite)



$$\cos(\alpha) = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} \mid arccos$$
$$\alpha = arccos\left(\frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}\right)$$
$$\alpha = arccos\left(\frac{8\ cm^2 + 6\ cm^2 - 10\ cm^2}{2 * 8\ cm * 6\ cm}\right)$$
$$\alpha \approx 87{,}61198454°$$

Wiederholung: Satz des Pythagoras



In einem **rechtwinkligen Dreieck** werden die Schenkel des rechten Winkels Katheten (die kürzeren Seiten) und die andere Seite Hypotenuse (die längere Seite) genannt.

Der Satz des Pythagoras besagt

$$(Kathete\ a)^2 + (Kathete\ b)^2 = (Hypotenuse\ c)^2$$

Oder

$$a^2 + b^2 = c^2$$

Man kann diese Formel umformen damit man entweder die Hypotenuse:

$$\sqrt{(a^2 + b^2)} = c$$

Oder eine der Katheten bestimmen kann:

$$\sqrt{(c^2 - a^2)} = b$$

Wiederholung: Quadratische Gleichungen Lösen

Nullproduktregel

Ein Produkt ist gleich 0, wenn einer der Faktoren 0 ist.

Praktisches Beispiel:

$$(x - 1)(x + 2) = 0$$

$$x - 1 = 0 \; oder \; x + 2 = 0$$
$$x_1 = 1, \qquad x_2 = -2$$

Wurzel ziehen

Praktisches Beispiel:

$$(x + 10)^2 - 4 = 5 | + 4$$
$$(x + 10)^2 = 9 \; | \pm \sqrt{}$$
$$x + 10 = \pm 3 \; | - 10$$

$$x_1 = -7, \qquad x_2 = -13$$

PQ-Formel

Formel

Mit der PQ-Formel kann man die Nullstellen eine Quadratische Funktion finden. ***Aber man muss zuerst sicherstellen, dass der Streckfaktor 1 ist.***

$$0 = x^2 + px + q$$

$$x_{1,2} = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q}$$

Streckfaktor mit der Nullproduktregel ändern

Ein Produkt ist gleich 0, wenn einer der Faktoren 0 ist.

Praktisches Beispiel:

$$3x^2 + 9x - 18 = 0 \; | \div 3$$
$$x^2 + 3x - 6 = 0$$

$$in\ PQ - Formel\ Einsetzen$$

$$x_{1,2} = -\frac{3}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{3}{2}\right)^2 - (-6)}$$

$$x_1 \approx -4{,}37 \quad x_2 \approx -1{,}37$$

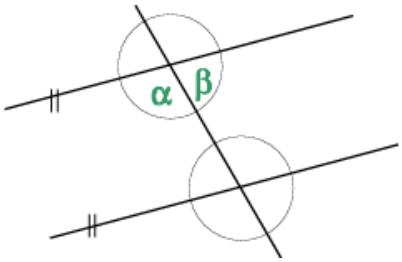
Wiederholung: Innenwinkelsatz und Winkelpaare

Innenwinkelsatz

Die Summe der Innenwinkel in einem Dreieck beträgt 180°.

Winkelpaare

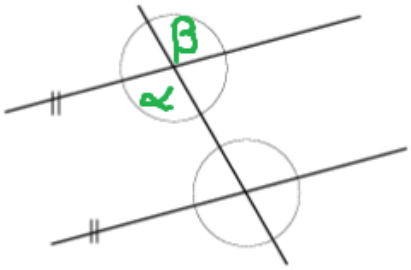
Nebenwinkel



Zwei Nebenwinkel ergeben zusammen immer 180°.

$$\alpha + \beta = 180°$$

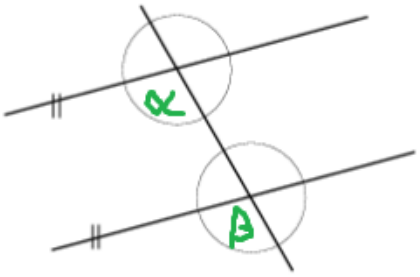
Scheitelwinkel



Zwei Scheitelwinkel sind immer gleich groß.

$$\alpha = \beta$$

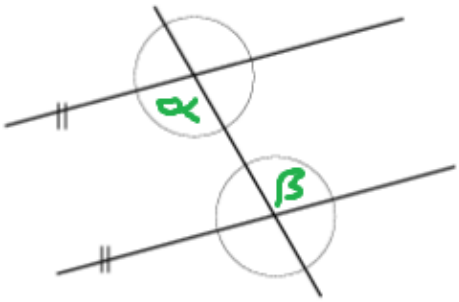
Stufenwinkel



Zwei Stufenwinkel sind immer gleich groß.

$$\alpha = \beta$$

Wechselwinkel



Zwei Wechsel sind immer gleich groß.

$$\alpha = \beta$$